

Sandvik Forecast Tool — 产品需求文档 (PRD)

版本：v0.4 日期：2026-05-05 状态：🔄 编写中

重要说明： 本文档从 docs/BRS.md 更名而来，任务追踪已迁移至 docs/WBS.md。文档结构调整 (v0.4)：上半部分 (§1~~§7) 为业务功能，面向客户和业务团队；下半部分 (§8~~§13) 为技术实现，面向开发人员。

1. 项目概述

1.1 项目背景

山特维克中国事业部 (Sandvik China Division) 需要一个销售预测管理系统，用于收集、管理和审批各区域销售团队的预测数据，支持自下而上的预测提交流程，以及自上而下的审批管理。

1.2 项目目标

- 实现销售预测的在线填报、审批和汇总
- 支持多层级组织架构 (销售 → 直线经理 → 大区负责人 → CEO)
- 按区域/产品线/客户维度进行数据隔离和权限控制
- 为管理层提供可视化的预测分析和决策支持

1.3 系统边界

- **上线范围：** 销售预测填报、审批流程、Dashboard 汇总、基础数据为何和系统管理
- **暂不在范围内：** ERP系统对接，HR系统对接

2. 组织架构

2.1 组织层级

```
山特维克中国事业部
├── Frank Tao (CEO / 最终审批人)
│   ├── 杨依柱 (大区负责人)
│   │   ├── 李长春 (直线经理)
│   │   │   ├── 韩学健、李清、李思梦、孙迎春、武健、赵强强、郑鸿鹏 (销售)
│   │   └── 其他大区...
```

2.3 区域划分 (已知)

- 北部销售大区 (下属：北京区域等)
- 其他大区 (待确认)

3. 业务流程

销售预测业务流程 – Forecast Flow Diagram

Sandvik Forecast Tool · PRD §3 业务流程 · v0.4

图例 操作节点 审批节点 延期窗口 终态 驳回路径 正常流转 驳回/退回

 填报窗口 (FillTimeStart ~ FillTimeEnd) 所有销售可提交草稿 / 提交新预测 FillTimeEnd 截止 → 新提交锁定
延期窗口 (ExtensionStart~End) → 仅白名单用户可补提交  销售 han@ahno-tool.com 保存草稿  草稿
DRAFT · 可编辑 提交审批  直线经理 李长春 · li@ahno approve / reject / adjust  区域总监 杨依柱 (暂缺
账号) approve / reject / adjust 通过 通过  CEO 最终审批 Frank Tao · frank.tao@sandvik 仅
approve/reject/adjust 不可修改明细 完成  审批完成 FORECAST_APPROVED 邮件通知已触发 写入
EmailQueue 驳回 (退回至销售, 可编辑重新提交) 驳回退回 驳回退回  调整动作 (Adjust) 退回 + 填写4
个总量值 + 备注 调整后退回  延期窗口 — 白名单机制 (Extension Window) FillTimeEnd 截止后, 普通销
售无法提交新预测。但 Admin 可在「预测周期管理」中设置 Extension 人员白名单。白名单用户在
ExtensionEnd 之前仍可提交新预测; 白名单外用户则完全锁定, 无法提交也无法看到提交按钮。  邮件通知
触发点 (EmailQueue 异步队列) 销售提交 SUBMIT 直线经理审批 APPROVE / REJECT 区域总监审批 APPROVE
/ REJECT CEO 最终审批 APPROVE → 完成 EmailQueue 队列表 异步写入 · 定时服务推送 邮件发送 SMTP /
SendGrid  自动推进规则 直线经理审批通过 → 自动推至区域总监 → 继续向上流转。若某级审批人在
OrgNode中不存在 (人员离职) , 自动跳过该级继续推进。 ``

Sandvik Forecast Tool · PRD §3 业务流程 · 预测流图 · v0.4

3.1 销售预测周期

- 预测周期: FC (Forecast Cycle) , 如 2026FC1、2026FC2
- 每个 FC 的月份数量不固定 (3个月/6个月/9个月/跨年) , 由**预测起始/结束年月**控制
- 填报窗口由**填报起始/截止时间**控制
- 截止后: 未提交的新预测不能再提交; 已在审批流程中的数据不受影响
- **当前周期确定规则**: 同一时间点只有一个周期在有效填报期内 ($\text{FillTimeStart} \leq \text{now} \leq \text{FillTimeEnd}$ 或 Extension窗口) 。公司层面强制周期时间不重叠, 系统按当前时间自动取落在窗口内的周期, **无需 IsActive字段**。
- **时间校验**: 统一使用**服务器时间** (UTC) , 前端展示时显示服务器时间并标注时区。
- **填报数据不做自动保存**, 依赖模板上传/下载。

3.2 预测周期管理 (系统管理→预测周期管理)

7+1个字段:

|| 字段 | 说明 | |-----|-----| | 周期名称 | 如"2026 FC1"、"2026 FC2" | | 填报起始时间 | 销售可开始提交的时间点
(**服务器时间**, 统一用 **DateTime.UtcNow**, 不用浏览器本地时间) | | 填报截止时间 (FillTimeEnd) | 只阻止
新提交, 不影响已在审批流程中的数据。 **FillTimeEnd 过期后锁定, 不可修改**。 | | 预测起始年月 | 控制填报表
头的月份范围起点 (如2026-07) | | 预测结束年月 | 控制填报表头的月份范围终点 (如2027-03) | | 延期起始
时间 (ExtensionStart) | 延迟提交的窗口开始。 **可等于FillTimeEnd之后的任意时间点**, 由公司根据反馈时间灵

活设定。|| 延期截止时间 (ExtensionEnd) | 延迟提交的窗口结束。 **Extension窗口可独立设定**， = **ExtensionStart + N天**。 || 延期人员名单 | 可多选， **按名称搜索筛选**勾选， 允许哪些销售在延期窗口内补提交 |

当前周期确定规则 (Q1)： 按时间窗口自动锁定。 FillTimeStart/FillTimeEnd 时间窗口不重叠，同一时间只有唯一周期有效。系统按当前服务器时间自动取落在窗口内的周期，无需 IsActive 字段。

周期修改规则：

- Admin 可修改任意字段 (名称、时间、延期窗口等)
- **底线：已有填报数据的周期禁止删除** (字段可改，删除是禁区)
- FillTimeEnd 过期后锁定；Extension 窗口可随时调整 (即使已过期也可继续延)

3.3 预测填报流程

审批状态机 (Q32，可配置)： 空白 → 草稿 (已保存) → 提交至直线经理审批 → 提交至区域总监审批 → 提交至总经理审批 → 审批已完成。草稿提交后原记录状态直接变更，**不新建记录**。

1. 直线经理可以看到所管辖销售提交的预测，进行审核 (approve/reject)
2. 大区负责人审批
3. CEO/最终审批人做最终审批

4. 功能模块

本章节以**功能菜单树**为主线，描述每个功能模块的职责、入口页面和关联子页面。详细交互规格 (每个页面的按钮、列、状态、空态、分页) 见 **§6 功能细化规格**对应章节。

功能架构图 — Functional Architecture

Sandvik Forecast Tool · PRD §4 功能模块 · v0.4 · 位于功能模块总览之前

```
<!-- ===== 角色纵列 ===== -->
<!-- 销售 -->
<rect x="40" y="60" width="80" height="44" rx="6" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
<text x="80" y="79" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">👤 销售</text>
<text x="80" y="94" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">韩/李/孙/
武</text>
<!-- 直线经理 -->
<rect x="40" y="175" width="80" height="44" rx="6" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
<text x="80" y="194" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">👤 直线经理</text>
<text x="80" y="209" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">李长春
</text>
<!-- 区域总监 -->
<rect x="40" y="290" width="80" height="44" rx="6" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
<text x="80" y="309" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
```

```

anchor="middle">🏢 区域总监</text>
  <text x="80" y="324" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">杨依柱(暂
缺)</text>
  <!-- CEO -->
  <rect x="40" y="405" width="80" height="44" rx="6" fill="rgba(136,19,55,0.6)"
stroke="#fb7185" stroke-width="1.5"/>
  <text x="80" y="424" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">👤 CEO</text>
  <text x="80" y="439" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">Frank
Tao</text>
  <!-- Admin -->
  <rect x="40" y="520" width="80" height="44" rx="6" fill="rgba(251,191,36,0.3)"
stroke="#fbbf24" stroke-width="1.5"/>
  <text x="80" y="539" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">⚙️ 系统管理</text>
  <text x="80" y="554" fill="#94a3b8" font-size="8" text-
anchor="middle">SYS_ADMIN</text>

  <!-- ===== 功能模块区域 ===== -->
  <!-- 区域边框: 预测管理 -->
  <rect x="160" y="40" width="440" height="220" rx="10" fill="rgba(6,78,59,0.08)"
stroke="#34d399" stroke-width="1" stroke-dasharray="6,3"/>
  <text x="172" y="58" fill="#34d399" font-size="9" font-weight="600">§4.2 预测管
理</text>

  <!-- Dashboard -->
  <rect x="172" y="70" width="120" height="50" rx="6" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
  <text x="232" y="90" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">🏠 Dashboard</text>
  <text x="232" y="106" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">F-01 .
§4.1</text>
  <text x="232" y="116" fill="#22d3ee" font-size="7" text-anchor="middle">汇总卡片
+图表</text>

  <!-- 预测周期管理 -->
  <rect x="305" y="70" width="130" height="50" rx="6" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
  <text x="370" y="90" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">📅 周期管理</text>
  <text x="370" y="106" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">F-02 .
§4.2.1</text>
  <text x="370" y="116" fill="#22d3ee" font-size="7" text-anchor="middle">Admin创
建周期</text>

  <!-- 预测填报 -->
  <rect x="448" y="70" width="140" height="50" rx="6" fill="rgba(6,78,59,0.6)"
stroke="#34d399" stroke-width="1.5"/>
  <text x="518" y="90" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">📝 预测填报</text>
  <text x="518" y="106" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">F-03 .
§4.2.2</text>
  <text x="518" y="116" fill="#34d399" font-size="7" text-anchor="middle">列表+表
单+复制</text>

```

```

<!-- 预测审批 -->
<rect x="305" y="135" width="130" height="50" rx="6" fill="rgba(6,78,59,0.6)"
stroke="#34d399" stroke-width="1.5"/>
<text x="370" y="155" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">☑ 预测审批</text>
<text x="370" y="171" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">F-04 ·
§4.2.3</text>
<text x="370" y="181" fill="#34d399" font-size="7" text-
anchor="middle">approve/reject/adjust</text>

<!-- 延期窗口说明 -->
<rect x="172" y="135" width="120" height="50" rx="6" fill="rgba(120,53,15,0.35)"
stroke="#fbbf24" stroke-width="1.2"/>
<text x="232" y="155" fill="#fbbf24" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">🕒 延期窗口</text>
<text x="232" y="170" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-
anchor="middle">FillTimeEnd后</text>
<text x="232" y="181" fill="#fbbf24" font-size="7.5" text-anchor="middle">仅白名
单可提交</text>

<!-- 数据权限标注 -->
<rect x="448" y="135" width="140" height="50" rx="6" fill="rgba(76,29,149,0.35)"
stroke="#a78bfa" stroke-width="1.2"/>
<text x="518" y="155" fill="#a78bfa" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">🔒 数据权限</text>
<text x="518" y="170" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">品牌过
滤 · 团队隔离</text>
<text x="518" y="181" fill="#a78bfa" font-size="7.5" text-anchor="middle">CEO全
量 · 销售仅己</text>

<!-- 导入导出 -->
<rect x="172" y="200" width="120" height="44" rx="6" fill="rgba(30,41,59,0.6)"
stroke="#94a3b8" stroke-width="1.2"/>
<text x="232" y="217" fill="#94a3b8" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">📁 导入/导出</text>
<text x="232" y="232" fill="#64748b" font-size="7.5" text-anchor="middle">Excel
批量</text>

<!-- 邮件通知 -->
<rect x="305" y="200" width="130" height="44" rx="6" fill="rgba(30,41,59,0.6)"
stroke="#94a3b8" stroke-width="1.2"/>
<text x="370" y="217" fill="#94a3b8" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">✉ 邮件通知</text>
<text x="370" y="232" fill="#64748b" font-size="7.5" text-
anchor="middle">EmailQueue异步</text>

<!-- 审批历史 -->
<rect x="448" y="200" width="140" height="44" rx="6" fill="rgba(30,41,59,0.6)"
stroke="#94a3b8" stroke-width="1.2"/>
<text x="518" y="217" fill="#94a3b8" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">📅 审批历史</text>
<text x="518" y="232" fill="#64748b" font-size="7.5" text-
anchor="middle">Timeline+4总量值</text>

```

```

<!-- 区域边框：基础数据 -->
<rect x="620" y="40" width="440" height="160" rx="10" fill="rgba(8,51,68,0.08)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1" stroke-dasharray="6,3"/>
<text x="632" y="58" fill="#22d3ee" font-size="9" font-weight="600">§4.3 基础数
据管理</text>

<!-- 客户管理 -->
<rect x="640" y="72" width="130" height="54" rx="6" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
<text x="705" y="93" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">🏠 客户管理</text>
<text x="705" y="109" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">F-05 ·
§4.3.1</text>
<text x="705" y="121" fill="#22d3ee" font-size="7" text-anchor="middle">Brand字
段·品牌过滤</text>

<!-- 产品管理 -->
<rect x="783" y="72" width="130" height="54" rx="6" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
<text x="848" y="93" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">📦 产品管理</text>
<text x="848" y="109" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">F-06 ·
§4.3.2</text>
<text x="848" y="121" fill="#22d3ee" font-size="7" text-anchor="middle">5级联动
·PA→SubPA4</text>

<!-- 组织架构 -->
<rect x="926" y="72" width="120" height="54" rx="6" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
<text x="986" y="93" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">🏢 组织架构</text>
<text x="986" y="109" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">F-07 ·
§4.3.3</text>
<text x="986" y="121" fill="#22d3ee" font-size="7" text-anchor="middle">OrgNode
树形</text>

<!-- 开票公司 -->
<rect x="640" y="140" width="130" height="44" rx="6" fill="rgba(76,29,149,0.4)"
stroke="#a78bfa" stroke-width="1.2"/>
<text x="705" y="158" fill="#a78bfa" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">🏢 开票公司</text>
<text x="705" y="173" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">F-10 ·
§5 开票权限</text>

<!-- 开票公司-用户权限 -->
<rect x="783" y="140" width="263" height="44" rx="6" fill="rgba(76,29,149,0.25)"
stroke="#a78bfa" stroke-width="1" stroke-dasharray="4,3"/>
<text x="915" y="158" fill="#a78bfa" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">用户-开票公司权限表 ( 跨部门特别权限 ) </text>
<text x="915" y="173" fill="#64748b" font-size="7.5" text-anchor="middle">财务可
配置 · 无品牌/区域限制</text>

<!-- ===== 系统管理区域 ===== -->

```



```

    <rect x="160" y="275" width="900" height="130" rx="10"
    fill="rgba(251,191,36,0.06)" stroke="#fbbf24" stroke-width="1" stroke-
    dasharray="6,3"/>
    <text x="172" y="293" fill="#fbbf24" font-size="9" font-weight="600">§4.4 系统管
    理</text>

    <!-- 用户管理 -->
    <rect x="180" y="305" width="130" height="50" rx="6"
    fill="rgba(251,191,36,0.25)" stroke="#fbbf24" stroke-width="1.5"/>
    <text x="245" y="325" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
    anchor="middle">👤 用户账号</text>
    <text x="245" y="341" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">F-08 ·
    §4.4.1</text>
    <text x="245" y="353" fill="#fbbf24" font-size="7" text-anchor="middle">Brand字
    段·品牌归属</text>

    <!-- 审批流程配置 -->
    <rect x="323" y="305" width="140" height="50" rx="6"
    fill="rgba(251,191,36,0.25)" stroke="#fbbf24" stroke-width="1.5"/>
    <text x="393" y="325" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
    anchor="middle">📋 审批流程配置</text>
    <text x="393" y="341" fill="#94a3b8" font-size="8" text-
    anchor="middle">canModify per node</text>
    <text x="393" y="353" fill="#fbbf24" font-size="7" text-anchor="middle">节点级独
    立配置</text>

    <!-- 消息模板 -->
    <rect x="476" y="305" width="130" height="50" rx="6"
    fill="rgba(251,191,36,0.25)" stroke="#fbbf24" stroke-width="1.5"/>
    <text x="541" y="325" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
    anchor="middle">📧 消息模板</text>
    <text x="541" y="341" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">F-09 ·
    §4.4.3</text>
    <text x="541" y="353" fill="#fbbf24" font-size="7" text-anchor="middle">变量替换
    ·占位符</text>

    <!-- 操作日志 -->
    <rect x="619" y="305" width="130" height="50" rx="6" fill="rgba(251,191,36,0.2)"
    stroke="#fbbf24" stroke-width="1.2"/>
    <text x="684" y="325" fill="#94a3b8" font-size="10" font-weight="600" text-
    anchor="middle">📖 操作日志</text>
    <text x="684" y="341" fill="#64748b" font-size="8" text-
    anchor="middle">LoginHistory</text>
    <text x="684" y="353" fill="#64748b" font-size="7" text-
    anchor="middle">LoginHistory 实体</text>

    <!-- 开票公司管理 -->
    <rect x="762" y="305" width="130" height="50" rx="6" fill="rgba(251,191,36,0.2)"
    stroke="#fbbf24" stroke-width="1.2"/>
    <text x="827" y="325" fill="#94a3b8" font-size="10" font-weight="600" text-
    anchor="middle">🏠 开票公司</text>
    <text x="827" y="341" fill="#64748b" font-size="8" text-anchor="middle">F-10 ·
    §4.4.4</text>
    <text x="827" y="353" fill="#64748b" font-size="7" text-anchor="middle">Admin维

```

护</text>

<!-- 邮件队列表 -->

<rect x="905" y="305" width="140" height="50" rx="6" fill="rgba(6,78,59,0.3)" stroke="#34d399" stroke-width="1.2"/>

<text x="975" y="325" fill="#34d399" font-size="9" font-weight="600" text-anchor="middle">✉ EmailQueue</text>

<text x="975" y="341" fill="#64748b" font-size="7.5" text-anchor="middle">队列表
·定时服务</text>

<text x="975" y="353" fill="#64748b" font-size="7.5" text-anchor="middle">SUBMIT/APPROVE/REJECT</text>

<!-- ===== 技术支撑层 ===== -->

<rect x="160" y="420" width="900" height="130" rx="10" fill="rgba(76,29,149,0.08)" stroke="#a78bfa" stroke-width="1" stroke-dasharray="6,3"/>

<text x="172" y="438" fill="#a78bfa" font-size="9" font-weight="600">技术支撑层
§8~§13</text>

<!-- 认证 -->

<rect x="180" y="450" width="130" height="56" rx="6" fill="rgba(136,19,55,0.5)" stroke="#fb7185" stroke-width="1.5"/>

<text x="245" y="471" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-anchor="middle">🔑 认证与授权</text>

<text x="245" y="487" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">F-11 ·
§11</text>

<text x="245" y="500" fill="#fb7185" font-size="7" text-anchor="middle">JWT·M365
SSO·多设备互斥</text>

<!-- 数据模型 -->

<rect x="323" y="450" width="130" height="56" rx="6" fill="rgba(76,29,149,0.5)" stroke="#a78bfa" stroke-width="1.5"/>

<text x="388" y="471" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-anchor="middle">🗄 数据模型</text>

<text x="388" y="487" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">§9</text>

<text x="388" y="500" fill="#a78bfa" font-size="7" text-anchor="middle">EF
Core·MySQL·Migration</text>

<!-- API层 -->

<rect x="466" y="450" width="130" height="56" rx="6" fill="rgba(6,78,59,0.5)" stroke="#34d399" stroke-width="1.5"/>

<text x="531" y="471" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-anchor="middle">🔌 API 端点</text>

<text x="531" y="487" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">§10</text>

<text x="531" y="500" fill="#34d399" font-size="7" text-anchor="middle">REST·统一
错误码</text>

<!-- 前端技术 -->

<rect x="609" y="450" width="130" height="56" rx="6" fill="rgba(8,51,68,0.6)" stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>

<text x="674" y="471" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-anchor="middle">🖥 前端技术</text>


```

<text x="674" y="487" fill="#94a3b8" font-size="8" text-
anchor="middle">§12</text>
<text x="674" y="500" fill="#22d3ee" font-size="7" text-anchor="middle">Vue3·Ant
Design·Vite</text>

<!-- 部署 -->
<rect x="752" y="450" width="130" height="56" rx="6" fill="rgba(120,53,15,0.4)"
stroke="#fbbf24" stroke-width="1.5"/>
<text x="817" y="471" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">部署运维</text>
<text x="817" y="487" fill="#94a3b8" font-size="8" text-
anchor="middle">§8.1</text>
<text x="817" y="500" fill="#fbbf24" font-size="7" text-anchor="middle">Azure
Container App</text>

<!-- 数据隔离 -->
<rect x="895" y="450" width="150" height="56" rx="6" fill="rgba(30,41,59,0.6)"
stroke="#94a3b8" stroke-width="1.2"/>
<text x="970" y="471" fill="#94a3b8" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">🔍 Global Query Filter</text>
<text x="970" y="487" fill="#64748b" font-size="7.5" text-anchor="middle">EF
Core软删除统一拦截</text>
<text x="970" y="500" fill="#64748b" font-size="7.5" text-anchor="middle">品牌过
滤·团队过滤·CEO全量</text>

<!-- ===== 连接线：角色 → 功能 ===== -->
<!-- 销售 → 预测填报 -->
<line x1="120" y1="95" x2="448" y2="95" stroke="#22d3ee" stroke-width="1.2"
marker-end="url(#a-cyan)"/>
<text x="284" y="89" fill="#22d3ee" font-size="7.5">填报+草稿</text>
<!-- 销售 → Dashboard -->
<line x1="120" y1="82" x2="172" y2="82" stroke="#22d3ee" stroke-width="1"
marker-end="url(#a-cyan)"/>
<text x="146" y="76" fill="#22d3ee" font-size="7.5">看自己</text>

<!-- 直线经理 → 审批 -->
<line x1="120" y1="197" x2="305" y2="160" stroke="#34d399" stroke-width="1.2"
marker-end="url(#a-green)"/>
<text x="175" y="175" fill="#34d399" font-size="7.5">审批+看团队</text>
<!-- 直线经理 → Dashboard -->
<line x1="120" y1="197" x2="172" y2="105" stroke="#34d399" stroke-width="1"
marker-end="url(#a-green)"/>

<!-- CEO → 审批 -->
<line x1="120" y1="427" x2="305" y2="175" stroke="#fb7185" stroke-width="1.2"
marker-end="url(#a-cyan)"/>
<text x="195" y="310" fill="#fb7185" font-size="7.5">最终审批</text>
<!-- CEO → Dashboard -->
<line x1="120" y1="427" x2="172" y2="105" stroke="#fb7185" stroke-width="1"
marker-end="url(#a-cyan)"/>

<!-- Admin → 周期管理 -->
<line x1="120" y1="542" x2="305" y2="95" stroke="#fbbf24" stroke-width="1.2"
marker-end="url(#a-amber)"/>

```

```
<text x="195" y="525" fill="#fbbf24" font-size="7.5">创建周期</text>
<!-- Admin → 用户管理 -->
<line x1="120" y1="542" x2="180" y2="330" stroke="#fbbf24" stroke-width="1"
marker-end="url(#a-amber)"/>
<!-- Admin → 消息模板 -->
<line x1="120" y1="560" x2="476" y2="330" stroke="#fbbf24" stroke-width="1"
marker-end="url(#a-amber)"/>
<!-- Admin → 开票公司 -->
<line x1="120" y1="560" x2="640" y2="162" stroke="#fbbf24" stroke-width="1"
marker-end="url(#a-amber)"/>

<!-- ===== LEGEND ===== -->
<text x="40" y="610" fill="white" font-size="10" font-weight="700">图例</text>
<rect x="40" y="620" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.2"/>
<text x="60" y="628" fill="#94a3b8" font-size="8">前端/用户视角模块</text>
<rect x="190" y="620" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(6,78,59,0.6)"
stroke="#34d399" stroke-width="1.2"/>
<text x="210" y="628" fill="#94a3b8" font-size="8">业务核心模块 ( 预测/审批 )
</text>
<rect x="390" y="620" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(251,191,36,0.25)"
stroke="#fbbf24" stroke-width="1.2"/>
<text x="410" y="628" fill="#94a3b8" font-size="8">系统管理模块</text>
<rect x="570" y="620" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(76,29,149,0.5)"
stroke="#a78bfa" stroke-width="1.2"/>
<text x="590" y="628" fill="#94a3b8" font-size="8">数据/技术支撑层</text>
<rect x="730" y="620" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(136,19,55,0.5)"
stroke="#fb7185" stroke-width="1.2"/>
<text x="750" y="628" fill="#94a3b8" font-size="8">认证安全</text>
<rect x="860" y="620" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(120,53,15,0.35)"
stroke="#fbbf24" stroke-width="1" stroke-dasharray="4,3"/>
<text x="880" y="628" fill="#94a3b8" font-size="8">延期/约束机制</text>

</svg>
```

Sandvik Forecast Tool · 功能架构图 · PRD §4 功能模块 · v0.4

4.1 Dashboard (数据看板)

职责： 展示预测汇总数据，永远显示最新有效数据。

主页面： / (首页)

功能描述： 按权限展示当前周期 (或最近有数据的周期) 的汇总卡片、月度趋势图、区域/产品线分布图。数据口径仅含已审批通过数据。详见 §6 F-01。

权限： CEO/SYS_ADMIN 全量；VP_SALES 本大区；MANAGER 本团队；SALES 仅自己。

4.2 预测管理

4.2.1 预测周期管理 (Admin)

职责： 管理员配置预测周期（FC），定义填报窗口、延期窗口和预测月份范围。

主页面： </admin/forecast-periods>

功能描述： 新建/编辑/删除预测周期。周期含7+1个字段：周期名称、填报起始/截止时间、预测起止年月、延期起始/截止时间、延期人员名单。删除仅当该周期无任何填报数据时允许。详见 §6 F-02。

权限： 仅 SYS_ADMIN。

4.2.2 预测填报（销售）

职责： 销售填报和提交预测数据。

主页面： </forecast>

子页面： </forecast/form>（新建）、</forecast/form/:id>（编辑/查看）

功能描述： 销售在填报有效期内，按"客户+产品+月份"填写订单/开票数量和金额。客户受品牌过滤（Customer.Brand = Salesperson.Brand）。支持单个添加、批量月份添加、模板下载/上传、导出。提交后进入审批流，不可自行撤回。详见 §6 F-03。

关键交互： 业绩归属区域和销售大区自动带出（来自OrgNode，只读）；开票公司自由选择；单价由系统自动计算（订单金额÷订单数量）；复制上期数据生成草稿；批量上传时相同（销售+周期+客户+产品+月份）覆盖更新。

权限： SALES 角色，仅操作自己的数据。

4.2.3 预测审批（审批人）

职责： 审批人对下级提交的预测进行审批。

主页面： </approval>

子页面： </approval/:id>（审批详情页）

功能描述： 三个审批动作——通过（自动推进上一层）、退回（逐层退，附评语）、调整（退回+4个汇总指导值+评语）。审批历史记录操作人、时间、动作类型和调整值。邮件通知由队列异步发送，不阻塞主流程。详见 §6 F-04。

权限： MANAGER/VP_SALES/CEO，按OrgNode层级自动确定审批节点。

4.3 基础数据管理

4.3.1 客户管理

职责： 管理员维护客户主数据。

主页面： </admin/customers>

子页面： 新建/编辑客户表单（弹窗）

功能描述： 增删改查客户，含品牌字段（品牌过滤依据）。每个客户归属一个品牌，销售只能填报自己品牌下的客户。列表支持品牌过滤和关键词模糊搜索。详见 §6 F-05。

权限： 仅 SYS_ADMIN 可新建/编辑；所有用户按品牌过滤看列表。

4.3.2 产品管理

职责： 管理员维护产品层级主数据。

主页面： </admin/products>

子页面： 新建/编辑产品表单（弹窗）

功能描述： 产品5级联动（PA→SubPA-1→SubPA-2→SubPA-3→SubPA-4），SubPA-4支持模糊搜索。部分级别之间联动断开（SubPA-1变化时SubPA-2不变）。SubPA-4由系统自动分配3位流水号。详见 §6 F-06。

权限： 仅 SYS_ADMIN 可新建/编辑；所有用户按联动规则选择产品。

4.3.3 组织架构管理

职责： 管理员维护组织架构树（OrgNode）。

主页面： </admin/org>

功能描述： 树形展示4层固定层级（CEO→大区负责人→直线经理→销售），含品牌、销售大区、业绩归属区域等业务属性。销售填报时区域字段从OrgNode自动带出。详见 §6 F-07。

权限： 仅 SYS_ADMIN。

4.4 系统管理

4.4.1 用户账号管理

职责： 管理员维护用户账号。

主页面： </admin/users>

子页面： 新建/编辑用户表单（弹窗）

功能描述： 管理员手工建用户账号，关联OrgNode和角色。首次SSO登录前账号必须先建好；人员离职时管理员停用账号。详见 §6 F-08。

权限： 仅 SYS_ADMIN。

4.4.2 审批流程配置

职责： 管理员配置各审批节点的邮件通知规则和消息模板。

主页面： 嵌入在审批流相关管理页面

功能描述： 每个审批节点单独配置是否触发邮件+使用哪个模板。消息模板支持占位变量（周期名称、提交人、动作类型、4个总量值、评语、时间戳）。详见 §6 F-09。

权限： 仅 SYS_ADMIN。

4.4.3 邮件通知管理

职责： 管理员配置邮件消息模板。

主页面： </admin/message-templates>

子页面： 模板编辑（弹窗）

功能描述： 查看/编辑/预览消息模板。触发后邮件内容预渲染存入队列表，队列服务异步推送。详见 §6 F-09。

权限： 仅 SYS_ADMIN。

4.4.4 开票公司管理

职责： 管理员维护开票公司及用户-开票公司权限配置。

主页面： </admin/invoice-companies>（开票公司列表）

关联页面： </admin/user-invoice-permissions>（用户-开票公司权限配置）

功能描述： 增删改查开票公司；配置财务等跨部门用户可查看哪些开票公司的数据（多对多）。销售填报时开票公司无品牌/区域限制，自由选择。详见 §6 F-10。

权限： 仅 SYS_ADMIN。

4.4.5 操作日志

职责： 记录所有用户操作日志，供管理员审计。

主页面： </admin/audit-logs>

功能描述： 记录登录、增、删、改、查操作，按操作类型/用户/时间筛选。仅SYS_ADMIN可查看。

权限： 仅 SYS_ADMIN。

5. 数据权限规则

5.1 权限矩阵

角色	自己数据	团队数据	本大区数据	全量数据
销售（SALES）	☒ 读写	✗	✗	✗
直线经理（MANAGER）	☒ 读写	☒ 读写	✗	✗

角色	自己数据	团队数据	本大区数据	全量数据
大区负责人 (VP_SALES)	☒ 读写	☒ 读写	☒ 读写	✕
CEO	☒ 读写	☒ 读写	☒ 读写	☒ 读写
系统管理员 (SYS_ADMIN)	☒ 读写	☒ 读写	☒ 读写	☒ 读写

5.2 数据权限规则

两类权限体系：

A. 审批链权限（基于OrgNode层级）适用于：销售、直线经理、区域总监、CEO

角色	可看到的数据范围
销售 (SALES)	仅自己填报的数据
直线经理 (MANAGER)	自己 + 所管辖所有销售的数据
区域总监 (VP_SALES)	自己 + 手下所有销售的数据 (递归向上)
CEO (Frank Tao)	全量数据

B. 跨部门特别权限（基于开票公司配置）适用于：财务等不在审批体系中的部门人员

一张 用户-开票公司权限表 (user_invoice_company_permissions)：

|| 字段 | 说明 ||-----|-----|| id | 主键 || user_id | 用户ID || invoice_company_id | 开票公司ID (一对多) |

配置后，该用户可看到所分配开票公司下的全部预测数据。

SYS_ADMIN (管理员)：拥有全部数据权限，不受上述两类限制。

数据过滤逻辑优先级 (Q41)：

- 1. 如果用户在"跨部门特别权限表"中有配置 → 按开票公司权限过滤
- 2. 如果用户是审批链中的角色 → 按OrgNode层级递归过滤
- 3. SYS_ADMIN → 全量

品牌过滤 (Q37，数据安全关键)：山工多品牌，每个销售只归属一个品牌，每个客户也只归属一个品牌。过滤逻辑：Salesperson.Brand = Customer.Brand，确保销售只能填报自己品牌下的客户。品牌过滤在后端查询层强制执行，不可绕过。

上级可见范围 (Q38)：组织架构四层 (销售→直线经理→区域总监→总经理)。上级可见自己+所有下级数据，无递归深度限制。

OrgNode数据结构 (Q40)：parent_id 自引用结构，递归深度固定4层。递归CTE查询性能无问题。

数据只读规则 (Q14)：

- 销售提交后进入审批流，提交人不可编辑
- 当前审批节点操作人 (直线经理→区域经理→最终审批人) 可修改数据后再提交
- 只有被退回后，退回节点的人才可编辑

- 最终审批人 (Frank Tao) 只审批不修改，有问题直接退回

5.3 填报时的自动/手动字段

字段	来源	填报时
客户	列表选择	手动 (受Brand过滤)
业绩归属区域	OrgNode	自动填入，只读
销售大区	OrgNode	自动填入，只读
开票公司	列表选择	自由选择，无限制
产品线	ProductHierarchy	手动 (5级联动)

6. 功能细化规格

本章节将 **PRD_DETAILED_SPEC.md** 的全部内容整合进来，作为 PRD 的详细交互规格补充。使用方式：PRD §1~§5 定义"做什么"，本章节定义"怎么做"——每个页面/模块的按钮、列、状态、空态、分页均已精确描述。

模块编号对照

| 模块编号 | 模块名称 | 对应 PRD 章节 || F-01 | Dashboard (数据看板) | §4.1 || F-02 | 预测周期管理 | §4.2.1 || F-03 | 预测填报 (列表+表单) | §4.2.2 || F-04 | 预测审批 (审批人视图) | §4.2.3 || F-05 | 客户管理 | §4.3.1 || F-06 | 产品管理 | §4.3.2 || F-07 | 组织架构 | §4.3.3 || F-08 | 用户账号 | §4.4.1 || F-09 | 邮件通知管理 | §4.4.3 (模板配置) + §11.1 (触发机制) || F-10 | 开票公司管理 | §4.4.4 || F-11 | 登录/认证 | §4.4.5 (前端入口) + §11.1 (技术实现) |

F-01 Dashboard (数据看板)

F-01.1 页面组成

顶部导航栏

周期选择器： [2026 FC1 ▼] [2026 FC2] ← 仅SYS_ADMIN显示

汇总卡片1
本周期总金额
¥12,345,678

汇总卡片2
已填报客户数
45家

汇总卡片3
待审批数
12条

汇总卡片4
已完成审批数
33条

图表Tab切换： [订单金额] [开票金额]

月度趋势折线图 (12个月)

区域/产品线分布		
按区域汇总（柱状图）	按产品线汇总（饼图）	

F-01.2 数据口径规则

- 只含已审批通过数据：草稿+审批中数据不计入任何汇总
- 当前周期判断：系统按服务器时间自动取落在 FillTimeStart~FillTimeEnd 窗口内的周期
- 无有效周期时：显示最近一个有数据的周期，周期选择器切换
- Dashboard 永远有数据：不能空着

F-01.3 角色数据可见范围

角色	可见数据范围
CEO / SYS_ADMIN	全量
区域总监（VP_SALES）	本大区所有销售
直线经理（MANAGER）	本团队（自己+所管辖销售）
销售（SALES）	仅自己

F-01.4 卡片字段说明

卡片	计算口径
本周期总预测金额	sum(order_amount)，仅已审批通过
已填报客户数	distinct count(customer_id)，含审批中
待我审批数	当前用户是审批人的审批请求数（status != 已完成）
本周期已完成审批	status = 已完成 的记录数

F-01.5 图表交互

- Tab切换：订单金额/开票金额，切换后折线图+柱状图同步更新
- 悬停提示：显示该月具体金额，格式 ¥999,999,999
- 点击柱状/折线点：不跳转，查看明细入口在列表页

F-02 预测周期管理（Admin）

F-02.1 周期列表页

路由：</admin/forecast-periods>

页面组成：

--

[新增周期] 按钮（ 右上角 ）

列表（ 表格 ）

周期名称 | 填报窗口 | 延期窗口 | 状态 | 操作

表格列定义：

列	宽度	排序	说明
周期名称	150px	默认升序	如"2026 FC1"
填报窗口	200px	否	FillTimeStart ~ FillTimeEnd
延期窗口	200px	否	ExtensionStart ~ ExtensionEnd，无则显示"-"
状态	100px	否	即将开始/填报中/已截止/已结束
操作	150px	否	[编辑] [删除*]

*删除仅当该周期无任何填报数据时显示

按钮逻辑：

- [新增周期] → 弹窗表单
- [编辑] → 弹窗表单，数据预填充
- [删除] → 弹出确认框，「该周期无填报数据，确认删除？」

F-02.2 周期表单（ 新建/编辑 ）

字段：

字段	类型	必填	校验/说明
周期名称	text	☒	如"2026 FC1"，不能与已有名称重复
填报起始时间	datetime	☒	服务器时间，不能晚于截止时间
填报截止时间	datetime	☒	不能早于起始时间
预测起始年月	month	☒	如2026-07，控制填报页面月份范围起点
预测结束年月	month	☒	不能早于起始年月
延期起始时间	datetime	☒	默认=FillTimeEnd+1天
延期截止时间	datetime	☒	不能早于延期起始时间
延期人员名单	multi-select user	☒	选择哪些销售可在延期窗口内补提交

底部按钮：[取消] [保存]

保存后行为：关闭弹窗，列表刷新，toast提示"保存成功"

F-03 预测填报

F-03.1 填报列表页

路由：/forecast

进入逻辑：

- 1. 进入时实时查 OrgNode，取当前用户的周期+客户+业绩归属区域
- 2. 初始显示空白列表（展示已填报条目数量+金额汇总）
- 3. 无数据时：全空白，显示"暂无填报数据"

页面组成：

周期选择器：[2026 FC1 ▼] ← 系统自动取当前有效周期

顶部汇总：本周期已填报 ¥12,345,678 / 45条记录

筛选栏：
[客户 ▼] [产品线 ▼] [状态 ▼] [重置]

操作按钮区：
[填报] [模板下载] [模板上传] [导出]

数据表格（列表）

筛选栏规则：

- **客户**：下拉列表，仅显示品牌匹配的客户（Customer.Brand = Salesperson.Brand）
- **产品线**：5级联动选择器（PA→Sub PA-4）
- **状态**：全部 / 草稿 / 审批中 / 已通过 / 已驳回
- **重置**：清空所有筛选条件

表格列定义：

列	宽度	排序	说明
序号	50px	否	自然序号
客户名称	180px	☒ 升序	
产品	200px	☒ 升序	显示L1+L2+L3名称
销售大区	100px	否	自动带出，不可改
订单金额	130px	☒ 降序	格式¥999,999，红色<=0
开票金额	130px	☒ 降序	格式¥999,999，红色<=0

列	宽度	排序	说明
状态	90px	否	颜色标签（见下）
最后操作时间	140px	☒ 降序	YYYY-MM-DD HH:mm
操作	180px	否	操作按钮组（见下）

状态颜色标签：

状态	颜色	说明
草稿	灰色	draft
审批中	蓝色	pending
已通过	绿色	approved
已驳回	红色	rejected

操作按钮组（按状态显示）：

按钮	草稿	审批中	已通过	已驳回
查看	☒	☒	☒	☒
编辑	☒	☒	☒	☒ （驳回后可编辑）
删除	☒	☒	☒	☒
提交	☒	☒	☒	☒
撤回	☒	☒	☒	☒

提交按钮逻辑：点击 → 弹出确认框「提交后将进入审批流程，是否确认？」

撤回按钮逻辑：点击 → 弹出确认框「撤回后数据将退回草稿，是否确认？」

删除按钮逻辑：点击 → 弹出确认框「删除后数据不可恢复，是否确认？」

F-03.2 填报表单页

路由：</forecast/form>（新建）或 </forecast/form/:id>（编辑/查看）

页面组成：

[< 返回列表]

头部信息（固定）
周期：[2026 FC1] 销售：[当前用户] 业绩归属区域：[自动]

填报主体
客户* [下拉▼] ← 必填，受品牌过滤
产品线* [5级联动选择▼] ← 必填，SubPA-4支持模糊搜索

开票公司 [下拉▼] ← 必填 · 无品牌限制

月度数据 (12个月 · 每行一个月)

月份	订单数量	订单金额	开票数量	开票金额
2026-07	[输入]	[输入]	[输入]	[输入]
2026-08	[输入]	[输入]	[输入]	[输入]
...	...	...	...	...

※ 单价自动计算显示 (订单金额÷订单数量)

[复制上期] [保存草稿] [提交审批]

月度字段校验规则 (Q13) :

- 订单数量/开票数量：整数 · 可为0，不可为负
- 订单金额/开票金额：整数 (精确到元) · 可为0，不可为负
- 开票金额与订单金额**无关联**，各自分别独立，无上限/比例限制
- 月度数据与年度汇总**无校验关系**

复制上期按钮逻辑：

1. 点击 → 弹出窗口「选择来源周期」，下拉选择历史周期
2. 选择后，系统自动填入该历史周期中同客户+同产品+同月份的数据
3. 复制后数据为**草稿状态**，需手动提交

提交审批按钮逻辑：

1. 必填字段校验：客户/产品/开票公司未选 → 红色高亮+提示"请完整填写"
2. 金额校验：有负数 → 提示"金额和数量不可为负"
3. 校验通过 → 弹出确认框「提交后将进入审批流程，是否确认？」
4. 确认 → 保存数据+创建ApprovalRequest → 跳转列表页 → toast提示"提交成功"

查看模式 (已通过/审批中)：所有字段只读，无操作按钮

编辑模式 (草稿/已驳回)：所有字段可编辑，操作按钮[保存草稿] [提交审批]

F-03.3 模板上传

入口：</forecast> 页面 → [模板上传] 按钮

流程：

1. 点击 → 弹窗，点击下载空白模板 (Excel)
2. 用户填写Excel
3. 弹窗内上传Excel → 系统解析
4. 解析结果预览：成功行数 / 失败行数 / 失败原因
5. 确认导入 → 批量写入DB (相同销售+周期+客户+产品+月份覆盖更新) → 返回列表

模板格式：

列	字段名	说明
A	客户名称	必填
B	产品L1	必填
C	产品L2	可空
D	产品L3	可空
E	产品L4	可空
F	产品L5(SubPA4)	可空，模糊匹配
G	开票公司	必填
H~S	2026-07~2027-03订单数量	整数
T~AE	2026-07~2027-03订单金额	整数（元）
AF~AO	2026-07~2027-03开票数量	整数
AP~AY	2026-07~2027-03开票金额	整数（元）

F-04 预测审批（审批人视图）

F-04.1 审批列表页

路由：</approval>

页面组成：

Tab切换：[待我审批(12)] [我已审批] [全部]

筛选栏：[周期 ▼] [提交人 ▼] [区域 ▼] [重置]

审批卡片列表

Tab说明：

- 待我审批：当前用户是审批节点且status=审批中的记录
- 我已审批：当前用户操作过的记录（含历史）
- 全部：所有可查看的审批记录（按权限过滤）

审批卡片内容：

[客户名] – 2026 FC1 状态：[审批中 蓝色标签]

销售：韩学健 | 直线经理：王五

订单金额：¥1,234,567 开票金额：¥1,100,000

提交时间：2026-04-01 14:30

查看详情

通过 ✓

驳回 X

卡片字段：

字段	说明
客户名称	
周期名称	
状态标签	颜色：审批中=蓝 / 已通过=绿 / 已驳回=红 / 调整中=橙
提交人	提交这条数据的销售姓名
直属上级	直线经理姓名
订单金额合计	
开票金额合计	
提交时间	YYYY-MM-DD HH:mm

操作按钮：

- [查看详情] — 任何状态均显示，点击进入审批详情页
- [通过] — 仅待我审批且当前用户是审批节点时显示
- [驳回] — 仅待我审批且当前用户是审批节点时显示
- [调整] — 仅待我审批且当前用户是审批节点时显示

F-04.2 审批详情页

路由：</approval/:id>

页面组成：

[← 返回列表]

审批信息头

客户：XXX | 周期：2026 FC1 | 状态：审批中

提交人：韩学健 | 提交时间：2026-04-01 14:30

当前审批节点

节点3/4：区域总监审批 | 当前审批人：杨依柱

审批历史时间线

2026-04-01 14:30 韩学健 提交

2026-04-02 09:00 李长春 通过（无调整）

2026-04-02 10:00 杨依柱 [当前节点]

预测数据明细

[表格：客户/产品/2026-07金额/.../合计]

审批操作区

评语：[输入框]

[驳回] [调整+提交指导值] [通过]

审批操作按钮逻辑：

[通过]：

- 1. 点击 → 弹出确认框「确认通过？」
- 2. 系统自动找下一个审批人（从OrgNode查）· 创建新的ApprovalRequest记录
- 3. 若无更高级审批人 → status变为"已完成"
- 4. 返回列表 → toast"审批通过"

[驳回]：

- 1. 点击 → 弹出评语输入框（必填）「请输入驳回原因」
- 2. 提交后，数据退回到上一层（当前是区域总监→退到直线经理）
- 3. 直线经理可编辑，重新提交
- 4. 返回列表 → toast"已驳回"

[调整]：

- 1. 点击 → 弹出调整表单（见下）
- 2. 提交后，退回+附指导值

调整表单字段：

字段	说明
调整的订单总金额	指导值，下级参考
调整的开票总金额	指导值，下级参考
调整的订单总数量	指导值，下级参考
调整的开票总数量	指导值，下级参考
调整说明	必填，详细说明调整原因

F-04.3 审批链节点权限 (Q20)

审批节点	可修改数据	可审批操作
直线经理	☒ 可修改	通过/驳回/调整
区域总监	☒ 可修改	通过/驳回/调整
总经理/Frank Tao	☒ 不可修改	仅通过/驳回（后端控制）

F-05 客户管理

F-05.1 客户列表页

路由：</admin/customers>

页面组成：

[新增客户] [导入] [导出]

筛选：[品牌 ▼] [关键词搜索 🔍] [重置]

客户表格

表格列定义：

列	说明
客户名称	可点击进入详情
品牌	颜色标签
联系人	
联系电话	
状态	启用/停用
创建时间	
操作	[编辑] [停用/启用]

关键词搜索 (Q52)：左右模糊匹配，可按俗称搜到规范名称

F-05.2 新增/编辑客户表单

字段：

字段	必填	校验
客户名称	☒	不能重名
品牌	☒	下拉选择
联系人	☒	
联系电话	☒	
状态	☒	启用/停用

F-06 产品管理

F-06.1 产品列表页

路由：/admin/products

页面组成：

[新增产品] [L1导入] [导出]

5级联动筛选器：
[PA ▼] → [SubPA1 ▼] → [SubPA2 ▼] → [SubPA3 ▼]

产品表格

表格列定义：

列	说明
产品编码	14位 · PA+SubPA1+SubPA2+SubPA3+SubPA4
PA	L1名称
SubPA1	L2名称
SubPA2	L3名称
SubPA3	L4名称
SubPA4	L5名称
状态	启用/停用
操作	[编辑] [停用/启用]

F-06.2 产品5级联动行为 (Q51)

联动规则矩阵：

选择变化	PA变	SubPA1变	SubPA2变	SubPA3变	SubPA4变
选PA后	—	☒ 清空重选	☒ 清空重选	☒ 清空重选	☒ 清空重选
选SubPA1	—	—	☒ 保持不变	☒ 保持不变	☒ 保持不变
选SubPA2	—	—	—	☒ 清空重选	☒ 清空重选
选SubPA3	—	—	—	—	☒ 清空重选
选SubPA4	—	—	—	—	—

SubPA4特殊处理：型号数量大，采用输入框+模糊搜索下拉：

- 用户输入 → 下拉列表实时显示匹配项 (左右模糊)

- 支持按俗称搜索 (如输入"Tungsten"匹配"钨钢刀片")
- 选择后填入输入框

F-06.3 新增产品表单

字段：

字段	必填	说明
PA	☒	下拉选择
SubPA1	☒	下拉选择 (联动)
SubPA2	☒	下拉选择 (联动)
SubPA3	☒	下拉选择 (联动)
SubPA4	☒	输入+模糊搜索 (末级 · 系统自动分配3位流水号)
状态	☒	启用/停用

F-07 组织架构管理

F-07.1 OrgNode列表 (树形)

路由：</admin/org>

展示形式：树形结构 · 4层固定层级



节点字段 (每个OrgNode)：

字段	说明
姓名	
角色	CEO / VP_SALES / MANAGER / SALES
上级	parent_id
品牌	销售归属的品牌
所属公司	
业绩归属区域	销售填报时自动填入
销售大区	销售填报时自动填入

字段	说明
状态	在职/离职

操作按钮（每节点）：

- [查看下级] — 若有子节点
- [编辑]
- [新增下级] — 新增销售时
- [停用/启用]

F-08 用户账号管理

F-08.1 用户列表

路由：</admin/users>

表格列：

列	说明
姓名	
邮箱	即登录账号
角色	SYS_ADMIN / CEO / VP_SALES / MANAGER / SALES
关联OrgNode	
品牌	
状态	启用/停用
操作	[编辑] [停用/启用]

F-08.2 用户新建/编辑

字段：

字段	必填	说明
姓名	☒	
邮箱	☒	M365账号，登录唯一标识
角色	☒	下拉选择
关联OrgNode	☒	下拉选择
品牌	☒	仅销售角色时必填
状态	☒	启用/停用

重要提示：首次SSO登录前，用户必须先建好账号（Q47）

F-09 邮件通知管理

F-09.1 消息模板列表

路由：</admin/message-templates>

表格列：

列	说明
模板名称	
关联审批节点	
状态	启用/停用
操作	[编辑] [预览] [启用/停用]

F-09.2 模板编辑

可用占位变量（Q56）：

- [{PeriodName}](#) — 周期名称
- [{SubmitterName}](#) — 提交人姓名
- [{ActionType}](#) — 动作类型（提交/通过/驳回/调整）
- [{AdjustOrderAmount}](#) — 调整订单总金额（调整时有值）
- [{AdjustInvoiceAmount}](#) — 调整开票总金额
- [{AdjustOrderQty}](#) — 调整订单总数量
- [{AdjustInvoiceQty}](#) — 调整开票总数量
- [{Comments}](#) — 评语
- [{OperatedAt}](#) — 操作时间

F-09.3 邮件触发规则（Q55）

- 触发时机：审批动作发生时（提交/通过/驳回/调整）
- 触发后立即写入 [email_queue_items](#) 表（预渲染内容）
- 邮件服务实时轮询推送，不阻塞主流程

F-10 开票公司管理

F-10.1 开票公司列表

路由：</admin/invoice-companies>

表格列：

列	说明
公司名称	
税号	

列	说明
状态	启用/停用
操作	[编辑]

F-10.2 用户-开票公司权限配置

路由：</admin/user-invoice-permissions>

表格列：

列	说明
用户姓名	
可视开票公司	多对多，显示为标签列表
操作	[配置]

配置弹窗：多选下拉，选择该用户可查看哪些开票公司的数据

F-11 登录/认证

F-11.1 登录页

开发环境 (Q50)：[ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development](#)

- 显示用户名+密码输入框
- 使用JWT登录
- 登录成功 → 重定向到 Dashboard

生产环境：

- 跳转 M365 OAuth SSO
- SSO成功 → 回调 → 验证账号存在 → 登录成功
- 账号不存在 → 错误提示「该账号未授权，请联系管理员」

F-11.2 多设备互斥 (Q49)

机制：用户Login时：

1. 将该用户其他活跃会话 ([IsActive=true](#)) 全部标记为[IsActive=false](#) (踢出)
2. 创建新的[UserLoginSession](#)记录
3. 返回新的RefreshToken

RefreshToken刷新：

- 调用[POST /api/auth/refresh](#) → 更新[LastActiveAt](#)，不创建新会话
- 若设备会话已被踢出 ([IsActive=false](#)) → 返回401, [DeviceSessionExpired](#)

F-11.3 登出

调用：POST /api/auth/logout

- 删除当前设备的UserLoginSession记录
- 其他设备会话不受影响

附录：通用交互规范

全局按钮样式

按钮类型	样式	使用场景
主按钮	蓝色实心	主要操作：提交、保存、登录
次按钮	白色边框	次要操作：取消、重置
危险按钮	红色	删除、停用等危险操作
文字按钮	蓝色下划线	查看、详情

全局Toast提示

场景	提示内容	时长
保存成功	操作成功	3秒
提交成功	提交成功，数据已进入审批流程	3秒
删除确认	删除成功	3秒
操作失败	错误原因（后端返回的message）	5秒

确认弹窗规范

所有危险操作（删除/停用/提交/驳回）必须弹出确认框：

- 标题：操作名称（如"确认删除"）
- 内容：操作后果说明
- 按钮：[取消] [确认]

空状态规范

页面	空状态内容
填报列表	空状态插图 + "暂无填报数据" + [开始填报]按钮
审批列表	空状态插图 + "暂无待审批项"
客户列表	空状态插图 + "暂无客户数据" + [新增客户]按钮
产品列表	空状态插图 + "暂无产品数据"

加载状态规范

- 列表加载：显示骨架屏（Skeleton），不显示spinner

- **表单提交中**：按钮显示loading状态+文字变为"提交中..."，禁止重复点击
- **详情加载**：整页骨架屏

分页规范

- 默认每页20条
- 支持10/20/50/100条每页切换
- 显示：共XXX条 · 第X-Y条 · 当前页

本文档由 *Hermes 小P 维护* · PRD_DETAILED_SPEC.md — 功能细化规格说明

7. Issue Log

本章节仅作索引指引。完整的 Issue 追踪记录（含开发前逻辑缺口、运行时 Bug、API 路由问题）统一收录在 [ISSUE_LOG.md](#) 中。

==== 下半部分：技术实现 =====

8. 技术架构

技术架构图 — Technical Architecture

Sandvik Forecast Tool · PRD §8 技术架构 · v0.4

```
<!-- ===== 浏览器/客户端 ===== -->
<rect x="380" y="38" width="200" height="54" rx="8" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
<text x="480" y="60" fill="white" font-size="11" font-weight="600" text-
anchor="middle">🌐 浏览器 / Azure AD</text>
<text x="480" y="76" fill="#94a3b8" font-size="9" text-anchor="middle">Chrome ·
localhost:3002</text>

<!-- Arrow: 浏览器 → Vue3 -->
<line x1="480" y1="92" x2="480" y2="118" stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"
marker-end="url(#arr-cyan)"/>
<text x="495" y="106" fill="#22d3ee" font-size="8">HTTP/HTTPS</text>

<!-- ===== 前端 Vue3 ===== -->
<rect x="320" y="120" width="320" height="170" rx="10" fill="rgba(8,51,68,0.15)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1" stroke-dasharray="5,3"/>
<text x="334" y="138" fill="#22d3ee" font-size="9" font-weight="600">Vue 3 前端
· §12</text>

<!-- Vue3 Core -->
<rect x="340" y="148" width="110" height="42" rx="5" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
```

```

stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
  <text x="395" y="166" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">Vue 3 + Composition API</text>
  <text x="395" y="181" fill="#94a3b8" font-size="8" text-
anchor="middle">TypeScript</text>

  <!-- Vite -->
  <rect x="465" y="148" width="110" height="42" rx="5" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
  <text x="520" y="166" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">⚡ Vite</text>
  <text x="520" y="181" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">开发服务
器 · 热更新</text>

  <!-- Ant Design Vue -->
  <rect x="340" y="205" width="110" height="42" rx="5" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
  <text x="395" y="223" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">👤 Ant Design Vue</text>
  <text x="395" y="238" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">企业级
UI 组件库</text>

  <!-- Vue Router -->
  <rect x="465" y="205" width="110" height="42" rx="5" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"/>
  <text x="520" y="223" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">🛡️ Vue Router</text>
  <text x="520" y="238" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">路由守卫
· JWT验证</text>

  <!-- Pinia -->
  <rect x="340" y="262" width="235" height="22" rx="4" fill="rgba(30,41,59,0.6)"
stroke="#94a3b8" stroke-width="1"/>
  <text x="457" y="277" fill="#94a3b8" font-size="9" text-anchor="middle">Pinia ·
全局状态管理</text>

  <!-- Arrow: Vue3 → .NET API -->
  <line x1="480" y1="290" x2="480" y2="316" stroke="#22d3ee" stroke-width="1.5"
marker-end="url(#arr-cyan)"/>
  <text x="496" y="305" fill="#22d3ee" font-size="8">HTTP/REST (JSON)</text>

  <!-- ===== .NET 后端 ===== -->
  <rect x="240" y="318" width="480" height="220" rx="10" fill="rgba(6,78,59,0.12)"
stroke="#34d399" stroke-width="1" stroke-dasharray="5,3"/>
  <text x="254" y="336" fill="#34d399" font-size="9" font-weight="600">.NET 8 Web
API · §8.1 / §10 · PRD v0.4</text>

  <!-- Controllers -->
  <rect x="260" y="348" width="100" height="40" rx="5" fill="rgba(6,78,59,0.6)"
stroke="#34d399" stroke-width="1.5"/>
  <text x="310" y="365" fill="white" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">Controllers</text>
  <text x="310" y="380" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">API
Routes</text>

```

```

<!-- Services -->
<rect x="375" y="348" width="100" height="40" rx="5" fill="rgba(6,78,59,0.6)"
stroke="#34d399" stroke-width="1.5"/>
<text x="425" y="365" fill="white" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">Services</text>
<text x="425" y="380" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">业务逻
辑</text>

<!-- Data Access -->
<rect x="490" y="348" width="100" height="40" rx="5" fill="rgba(6,78,59,0.6)"
stroke="#34d399" stroke-width="1.5"/>
<text x="540" y="365" fill="white" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">Data Access</text>
<text x="540" y="380" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">EF
Core ORM</text>

<!-- Middleware -->
<rect x="260" y="402" width="330" height="40" rx="5" fill="rgba(136,19,55,0.35)"
stroke="#fb7185" stroke-width="1.2"/>
<text x="425" y="419" fill="#fb7185" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">⚠ 全局异常中间件 · 统一错误码体系 ( ErrorCode + ApplicationException)
</text>
<text x="425" y="435" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">§11 ·
401/403/404/500 标准化响应</text>

<!-- Auth -->
<rect x="260" y="456" width="110" height="40" rx="5" fill="rgba(136,19,55,0.6)"
stroke="#fb7185" stroke-width="1.5"/>
<text x="315" y="473" fill="white" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">🔑 Auth</text>
<text x="315" y="488" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">JWT ·
MSAL</text>

<!-- M365 SSO -->
<rect x="385" y="456" width="110" height="40" rx="5" fill="rgba(136,19,55,0.6)"
stroke="#fb7185" stroke-width="1.5"/>
<text x="440" y="473" fill="white" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">🌀 M365 SSO</text>
<text x="440" y="488" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">Azure
AD · OAuth 2.0</text>

<!-- Email Queue -->
<rect x="510" y="456" width="110" height="40" rx="5" fill="rgba(6,78,59,0.5)"
stroke="#34d399" stroke-width="1.2"/>
<text x="565" y="473" fill="#34d399" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">📧 EmailQueue</text>
<text x="565" y="488" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">队列表
· 异步触发</text>

<!-- DB arrow -->
<line x1="425" y1="388" x2="425" y2="510" stroke="#34d399" stroke-width="1.5"
marker-end="url(#arr-green)"/>
<text x="438" y="450" fill="#34d399" font-size="8">EF Core</text>

```

```

<!-- ===== MySQL ===== -->
<rect x="280" y="512" width="290" height="80" rx="8" fill="rgba(76,29,149,0.2)"
stroke="#a78bfa" stroke-width="1" stroke-dasharray="5,3"/>
<text x="296" y="530" fill="#a78bfa" font-size="9" font-weight="600">MySQL ·
§9 数据模型</text>
<text x="296" y="547" fill="#94a3b8" font-size="8">ForecastPeriod ·
ForecastRecord · ApprovalRequest · ApprovalHistory</text>
<text x="296" y="561" fill="#94a3b8" font-size="8">Customer · Product · OrgNode
· User · InvoiceCompany · EmailQueue</text>
<text x="296" y="575" fill="#a78bfa" font-size="7.5">Global Query Filter ( 软删
除 ) · EF Core Migration</text>

<!-- ===== Azure AD ===== -->
<rect x="750" y="318" width="170" height="54" rx="8" fill="rgba(120,53,15,0.4)"
stroke="#fbbf24" stroke-width="1.5"/>
<text x="835" y="340" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">Azure AD</text>
<text x="835" y="356" fill="#94a3b8" font-size="8.5" text-
anchor="middle">Microsoft Identity Platform</text>
<text x="835" y="368" fill="#fbbf24" font-size="7.5" text-anchor="middle">M365
SSO · 生产环境</text>

<!-- Arrow: .NET → Azure AD -->
<line x1="720" y1="350" x2="750" y2="350" stroke="#fbbf24" stroke-width="1.2"
marker-end="url(#arr-amber)"/>
<text x="735" y="343" fill="#fbbf24" font-size="8">OAuth</text>

<!-- ===== Azure Container App ===== -->
<rect x="750" y="420" width="170" height="90" rx="8" fill="rgba(120,53,15,0.4)"
stroke="#fbbf24" stroke-width="1.5"/>
<text x="835" y="442" fill="white" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">Azure Container App</text>
<text x="835" y="460" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">§8.1 部
署</text>
<text x="835" y="475" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">前端：
静态资源/CDN</text>
<text x="835" y="489" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">后端：
.NET Web API</text>
<text x="835" y="503" fill="#fbbf24" font-size="7.5" text-
anchor="middle">Kestrel · 端口5000</text>

<!-- Arrow: .NET → Azure -->
<line x1="720" y1="450" x2="750" y2="450" stroke="#fbbf24" stroke-width="1.2"
marker-end="url(#arr-amber)"/>
<text x="735" y="443" fill="#fbbf24" font-size="8">部署</text>

<!-- ===== Email Service ===== -->
<rect x="750" y="540" width="170" height="70" rx="8" fill="rgba(6,78,59,0.35)"
stroke="#34d399" stroke-width="1.2"/>
<text x="835" y="560" fill="#34d399" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">邮件发送服务</text>
<text x="835" y="577" fill="#94a3b8" font-size="8" text-anchor="middle">SMTP /
SendGrid / Graph API</text>

```

```

<text x="835" y="592" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">定时任
务轮询 EmailQueue</text>

<!-- Arrow: EmailQueue → Email Service -->
<line x1="620" y1="540" x2="750" y2="575" stroke="#34d399" stroke-width="1.2"
marker-end="url(#arr-green)"/>
<text x="670" y="555" fill="#34d399" font-size="8">轮询推送</text>

<!-- ===== 定时服务 ===== -->
<rect x="40" y="540" width="200" height="70" rx="8" fill="rgba(251,191,36,0.15)"
stroke="#fbbf24" stroke-width="1.2" stroke-dasharray="5,3"/>
<text x="140" y="560" fill="#fbbf24" font-size="10" font-weight="600" text-
anchor="middle">🕒 定时服务</text>
<text x="140" y="577" fill="#94a3b8" font-size="8" text-
anchor="middle">BackgroundService (.NET Hosted)</text>
<text x="140" y="592" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-
anchor="middle">EmailQueue 轮询推送 ( 30s间隔 )</text>
<text x="140" y="605" fill="#fbbf24" font-size="7" text-
anchor="middle">IHostedService 实现</text>

<!-- Arrow: Timer → EmailQueue -->
<line x1="240" y1="575" x2="280" y2="575" stroke="#fbbf24" stroke-width="1.2"
marker-end="url(#arr-amber)"/>

<!-- ===== 直线箭头: API层 → MySQL ===== -->
<line x1="425" y1="496" x2="425" y2="512" stroke="#a78bfa" stroke-width="1.5"
marker-end="url(#arr-violet)"/>
<text x="440" y="505" fill="#a78bfa" font-size="8">Entity Framework Core</text>

<!-- ===== 数据隔离层 ===== -->
<rect x="40" y="318" width="180" height="200" rx="8" fill="rgba(30,41,59,0.4)"
stroke="#94a3b8" stroke-width="1" stroke-dasharray="5,3"/>
<text x="54" y="336" fill="#94a3b8" font-size="9" font-weight="600">🔒 数据权限
隔离层</text>
<text x="54" y="353" fill="#94a3b8" font-size="8">§5 数据权限规则</text>
<rect x="54" y="362" width="152" height="22" rx="4" fill="rgba(8,51,68,0.4)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1"/>
<text x="130" y="377" fill="#22d3ee" font-size="8" text-anchor="middle">品牌过滤
(Brand字段) </text>
<rect x="54" y="390" width="152" height="22" rx="4" fill="rgba(8,51,68,0.4)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1"/>
<text x="130" y="405" fill="#22d3ee" font-size="8" text-anchor="middle">团队过滤
(OrgNode) </text>
<rect x="54" y="418" width="152" height="22" rx="4" fill="rgba(136,19,55,0.35)"
stroke="#fb7185" stroke-width="1"/>
<text x="130" y="433" fill="#fb7185" font-size="8" text-anchor="middle">CEO: 全
量无过滤</text>
<rect x="54" y="446" width="152" height="22" rx="4" fill="rgba(76,29,149,0.35)"
stroke="#a78bfa" stroke-width="1"/>
<text x="130" y="461" fill="#a78bfa" font-size="8" text-anchor="middle">开票公
司: 自由选择</text>
<rect x="54" y="474" width="152" height="22" rx="4" fill="rgba(30,41,59,0.6)"
stroke="#64748b" stroke-width="1"/>
<text x="130" y="489" fill="#64748b" font-size="8" text-anchor="middle">软删除:

```

IsDeleted过滤</text>

<!-- Arrow: 权限层 → .NET -->

<line x1="220" y1="418" x2="240" y2="418" stroke="#94a3b8" stroke-width="1.2" marker-end="url(#arr)"/>

<text x="230" y="411" fill="#94a3b8" font-size="8">注入</text>

<!-- ===== API Endpoints Section ===== -->

<rect x="40" y="640" width="1020" height="120" rx="8" fill="rgba(6,78,59,0.08)" stroke="#34d399" stroke-width="1" stroke-dasharray="5,3"/>

<text x="54" y="658" fill="#34d399" font-size="9" font-weight="600">🔑 主要 API 端点 · §10</text>

<!-- Auth -->

<rect x="54" y="668" width="130" height="38" rx="5" fill="rgba(136,19,55,0.4)" stroke="#fb7185" stroke-width="1.2"/>

<text x="119" y="685" fill="#fb7185" font-size="9" font-weight="600" text-anchor="middle">🔑 /api/auth</text>

<text x="119" y="699" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">login · logout · refresh</text>

<!-- Forecast Periods -->

<rect x="196" y="668" width="150" height="38" rx="5" fill="rgba(6,78,59,0.4)" stroke="#34d399" stroke-width="1.2"/>

<text x="271" y="685" fill="#34d399" font-size="9" font-weight="600" text-anchor="middle">📅 /api/forecast-periods</text>

<text x="271" y="699" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">GET/POST/PUT/DELETE · CRUD</text>

<!-- Forecast Records -->

<rect x="358" y="668" width="150" height="38" rx="5" fill="rgba(6,78,59,0.4)" stroke="#34d399" stroke-width="1.2"/>

<text x="433" y="685" fill="#34d399" font-size="9" font-weight="600" text-anchor="middle">📄 /api/forecast/records</text>

<text x="433" y="699" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">GET/POST/PUT · 草稿+提交</text>

<!-- Approval Flow -->

<rect x="520" y="668" width="150" height="38" rx="5" fill="rgba(6,78,59,0.4)" stroke="#34d399" stroke-width="1.2"/>

<text x="595" y="685" fill="#34d399" font-size="9" font-weight="600" text-anchor="middle">✅ /api/approval-flow</text>

<text x="595" y="699" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">my · approve · reject · adjust</text>

<!-- Basedata -->

<rect x="682" y="668" width="150" height="38" rx="5" fill="rgba(8,51,68,0.4)" stroke="#22d3ee" stroke-width="1.2"/>

<text x="757" y="685" fill="#22d3ee" font-size="9" font-weight="600" text-anchor="middle">🏠 /api/basedata/*</text>

<text x="757" y="699" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">customers · products · org-nodes</text>

<!-- Email Queue -->


```

    <rect x="844" y="668" width="150" height="38" rx="5" fill="rgba(6,78,59,0.4)"
stroke="#34d399" stroke-width="1.2"/>
    <text x="919" y="685" fill="#34d399" font-size="9" font-weight="600" text-
anchor="middle">📧 /api/email-queue</text>
    <text x="919" y="699" fill="#94a3b8" font-size="7.5" text-anchor="middle">GET ·
Admin查看队列表</text>

    <!-- Import/Export -->
    <rect x="54" y="718" width="220" height="30" rx="5" fill="rgba(30,41,59,0.5)"
stroke="#94a3b8" stroke-width="1"/>
    <text x="164" y="738" fill="#94a3b8" font-size="9" text-anchor="middle">📄
/api/forecast/template · /export · /import (Excel导入导出)</text>

    <!-- Dashboard -->
    <rect x="286" y="718" width="200" height="30" rx="5" fill="rgba(8,51,68,0.4)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1"/>
    <text x="386" y="738" fill="#22d3ee" font-size="9" text-anchor="middle">📊
/api/dashboard · Auth header: Bearer JWT</text>

    <!-- ===== LEGEND ===== -->
    <text x="40" y="30" fill="white" font-size="10" font-weight="700">图例</text>
    <rect x="40" y="40" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(8,51,68,0.6)"
stroke="#22d3ee" stroke-width="1.2"/>
    <text x="60" y="48" fill="#94a3b8" font-size="8">Frontend</text>
    <rect x="130" y="40" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(6,78,59,0.6)"
stroke="#34d399" stroke-width="1.2"/>
    <text x="150" y="48" fill="#94a3b8" font-size="8">Backend / API</text>
    <rect x="230" y="40" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(76,29,149,0.5)"
stroke="#a78bfa" stroke-width="1.2"/>
    <text x="250" y="48" fill="#94a3b8" font-size="8">Database</text>
    <rect x="330" y="40" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(120,53,15,0.4)"
stroke="#fbbf24" stroke-width="1.2"/>
    <text x="350" y="48" fill="#94a3b8" font-size="8">Cloud / Azure</text>
    <rect x="440" y="40" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(136,19,55,0.5)"
stroke="#fb7185" stroke-width="1.2"/>
    <text x="460" y="48" fill="#94a3b8" font-size="8">Security / Auth</text>
    <rect x="540" y="40" width="14" height="9" rx="2" fill="rgba(251,191,36,0.2)"
stroke="#fbbf24" stroke-width="1" stroke-dasharray="3,3"/>
    <text x="560" y="48" fill="#94a3b8" font-size="8">Background Service</text>

</svg>

```

Sandvik Forecast Tool · 技术架构图 · PRD §8 技术架构 · v0.4

8.1 技术栈

- 前端：Vue 3 + Ant Design Vue + Vite
- 后端：.NET API
- 数据库：MySQL
- 部署：Azure Container App

8.2 系统 URL

- 前端：<http://localhost:3002>
- 后端：<http://localhost:5000>
- 健康检查端点：`/health` — 前后端分离，单体API部署，实现此端点即可（Q62）

8.3 系统级规则

邮件队列架构（Q55/Q56）：

- 触发后立即写入待发送表（`email_queue_items`），邮件服务实时轮询推送
- 预渲染策略：提交时渲染好模板内容存入队列表，发送时直接发送已渲染内容，不再动态渲染
- 暂不考虑站内通知，仅邮件通知（Q57）

统一错误码体系（Q59）：

- 所有 API 错误统一使用 `AppException` 抛出，经 `AppExceptionMiddleware` 全局拦截
- 错误码分类：1xxx 通用错误 / 2xxx 业务错误 / 3xxx 数据错误 / 4xxx 认证错误
- 响应格式统一：`{ code, message, details }`，HTTP 状态码与错误码对应（4xx/5xx）
- 前端友好提示，技术实现统一处理

审计日志（Q58）：

- 记录所有操作（登录/增/删/改/查），按IT合规标准执行
- 仅管理员可查看操作日志

9. 数据模型

9.1 核心业务实体

实体	说明
ForecastRecord	预测记录（金额、数量、月份）
ForecastPeriod	预测周期（FC名称、填报时间窗口、预测月份范围、延期窗口）
ApprovalRequest	审批请求（含退回/调整历史）
ApprovalHistory	审批历史记录（动作类型、4个总量值、comments）
OrgNode	组织架构节点（含销售业务属性）
User	用户账号（含Brand字段）
Customer	客户信息（含Brand字段）
Product	产品信息
InvoiceCompany	开票公司
UserInvoiceCompanyPermission	用户-开票公司特别权限（跨部门配置）

9.2 数据库表（已知）

```

-- 预测记录 ( 含4个度量字段, 单价由系统自动计算 )
forecast_records (id, forecast_period_id, customer_id, invoice_company_id,
                  product_id, year, month,
                  order_amount, invoice_amount,    -- 金额 ( 圆 )
                  order_qty, invoice_qty,          -- 数量
                  status,
                  created_by_user_id, is_deleted, created_at, updated_at)

-- 预测周期 ( 含延期窗口 )
forecast_periods (id, fc_name,
                  fill_time_start,                -- 填报起始时间
                  fill_time_end,                  -- 填报截止时间 ( 只阻止新提交 )
                  period_start_year_month,        -- 预测起始年月 ( YYYY-MM )
                  period_end_year_month,          -- 预测结束年月 ( YYYY-MM )
                  extension_start,                -- 延期起始时间 ( 可空 )
                  extension_end,                  -- 延期截止时间 ( 可空 )
                  extension_users,                -- 延期人员名单 ( JSON数组, 可空 )
                  status, created_at, updated_at)

-- 审批请求
approval_requests (id, forecast_period_id, user_id, region_id,
                  status, comments,
                  adjust_order_amount,    -- 调整: 预期销售总量 ( 可空 )
                  adjust_invoice_amount,  -- 调整: 预期开票总量 ( 可空 )
                  adjust_order_qty,       -- 调整: 预期销售数量 ( 可空 )
                  adjust_invoice_qty,     -- 调整: 预期开票数量 ( 可空 )
                  created_at, updated_at)

-- 审批历史记录
approval_history (id, approval_request_id, action,    --
                  SUBMIT/APPROVE/REJECT/ADJUST
                  operator_user_id, operated_at,
                  comments,
                  adjust_order_amount, adjust_invoice_amount,
                  adjust_order_qty, adjust_invoice_qty,
                  created_at)

-- 组织架构 ( 含销售人员业务属性 )
org_nodes (id, name, parent_id, role, region, brand,    -- brand: 销售归属的品牌
            company,    -- 所属公司
            sales_region,    -- 业绩归属区域 ( 自动填入填报页面 )
            sales_district,  -- 销售大区 ( 自动填入填报页面 )
            is_active, created_at, updated_at)

-- 用户 ( 含品牌 )
users (id, email, display_name, org_node_id, role, brand,    -- brand: 销售归属的品牌
       password_hash, is_active, created_at, updated_at)

-- 客户 ( 含品牌 )
customers (id, name, brand, contact, phone, is_active, created_at, updated_at)

```

```
-- 用户-开票公司特别权限 ( 跨部门配置表 )
user_invoice_company_permissions (id, user_id, invoice_company_id, created_at)
```

实体通用规则 (Q42/Q43/Q44/Q45) :

- **软删除 (Q42)** : 所有基础数据 (客户/产品/周期) 均采用软删除 (`is_deleted`) , 历史记录保留展示 , 物理删除仅限系统管理员在极端情况下操作
- **统一软删除拦截 (Q45)** : EF Core `BaseEntity` 统一配置 `HasQueryFilter(is_deleted = 0)` , 所有查询自动拦截软删除记录 , 无需每个查询点自写
- **审批历史关系 (Q43)** : 一个 `ApprovalRequest` 对应多条 `ApprovalHistory` (多轮审批/退回每次都记录)
- **ApprovalHistory记录范围 (Q44)** : 仅记录审批时间点、状态、操作人、评语 , 不记录具体数据值, 无法做数据追溯或回滚

10. API 端点

与实现对账 : 当前仓库中实际路由与下表存在差异 (例如基础数据多为 `api/basedata`、`api/org` , 审批流仅部分实现) 。详见 **§13** 「实现与 PRD 差距清单」 ; 迭代中建议以 OpenAPI/代码为准更新下表或增加「实际路由附录」。

7.1 认证

方法	路径	说明
POST	/api/auth/login	登录
POST	/api/auth/logout	登出

7.2 Dashboard

方法	路径	说明
GET	/api/dashboard/summary	获取看板汇总数据

7.3 预测

方法	路径	说明
GET	/api/forecast/periods	获取预测周期列表
GET	/api/forecast/records	获取预测记录列表
POST	/api/forecast/save-draft	保存草稿
POST	/api/forecast/submit	提交审批
POST	/api/forecast/import	导入数据
GET	/api/forecast/export	导出数据

7.4 审批流程

方法	路径	说明
POST	/api/approval-flow/start	启动审批流程
GET	/api/approval-flow/my	获取我的待审批列表
PUT	/api/approval-flow/approve	审批通过
PUT	/api/approval-flow/reject	审批驳回 (附comments)
PUT	/api/approval-flow/adjust	审批调整 (退回+4个总量值+comments)
GET	/api/approval-flow/history/{requestId}	获取审批历史记录

7.5 基础数据

方法	路径	说明
GET	/api/customers	客户列表
GET	/api/products	产品列表
GET	/api/org-nodes	组织架构
GET	/api/invoice-companies	开票公司

11. 认证与权限技术实现

本章节描述认证和权限的技术实现细节。业务功能描述 (登录入口、用户账号管理、角色权限) 见 §4.4.1 和 §5 数据权限规则。

11.1 登录方式

生产环境 (**M365 SSO**) :

- Microsoft 365 企业账号 OAuth 2.0 / OpenID Connect
- 邮箱作为唯一身份标识，关联角色和区域
- 无独立密码，全部依赖 M365 认证
- **首次SSO登录**：M365账号必须在系统中提前建好账号才能登录，不自动创建

开发环境 (**JWT**) :

- `ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development` 使用 JWT 本地登录
- 账号：admin@sandvik.com / Password123

多设备互斥：

- 用户Login时，将该用户其他活跃会话 (`IsActive=true`) 全部标记为`IsActive=false`
- 创建新的 `UserLoginSession` 记录，返回新 RefreshToken
- `POST /api/auth/refresh` 刷新会话，不创建新会话

11.2 用户账号技术字段

```
users (  
  id,  
  email,  
  display_name,  
  org_node_id,  
  role,  
  brand,  
  password_hash,  
  is_active,  
  created_at, updated_at  
)
```

11.3 审批链技术配置

```
approval_flow_node_configs (  
  id,  
  forecast_period_id,  
  node_level,  
  role,  
  can_modify_data,  
  send_email,  
  email_template_id,  
  created_at, updated_at  
)
```

12. 产品数据管理技术

本章节描述产品数据的存储结构和技术实现。功能描述见 §4.3.2 和 §6 F-06。

12.1 产品数据库结构

```
ProductHierarchy (  
  Id, ParentId, ProductLevel, ProductCode, ProductName,  
  SortOrder, IsActive, IsDeleted, CreatedAt, UpdatedAt  
)
```

12.2 8大产品线

编号	名称
1	AH INSERT
2	Kelite
3	ROUND

编号	名称
4	Regrinding
5	PCD
6	Coating
7	Medical
8	Multiple

12.3 导入初始化

- 批量导入脚本：[docs/scripts/import_product_hierarchy.py](#)
- 策略：全量覆盖，流水号不变

13. 客户数据管理技术

本章节描述客户数据的存储结构和技术实现。功能描述见 §4.3.1 和 §6 F-05。

13.1 客户数据库结构

```
customers (  
    id, name, brand, contact, phone,  
    is_active, is_deleted, created_at, updated_at  
)
```

13.2 品牌过滤技术

- 销售归属单一品牌 ([users.brand](#))
 - 客户归属单一品牌 ([customers.brand](#))
 - 过滤逻辑：[users.brand = customers.brand](#)
 - 品牌过滤在后端查询层强制执行，不可绕过
-